

บทที่ 3

MBF200

Solid State Fingerprint Sensor

3.1 คุณสมบัติ (Feature)

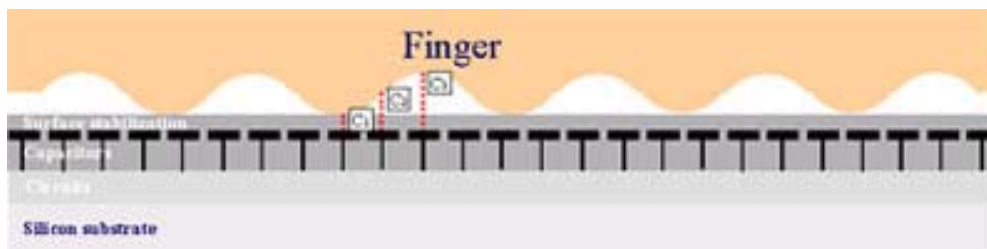
- อุปกรณ์ fingerprint เป็นแบบ capacitive solid-state
- อุปกรณ์มีความละเอียด 500 dpi
- อุปกรณ์มีขนาด 1.28 cm x 1.50 cm (0.5"x0.6")
- อุปกรณ์มีจำนวน 256 แถว 300 หลัก
- ช่วงการทำงาน 3.3V ถึง 5V
- ภาพที่ได้จากการสแกนเป็นแบบ Gray scale
- มีวงจรแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital ขนาด 8-bit
- การเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลออกทำได้ 3 ลักษณะคือ 1. USB Port 2.Serial Peripheral 3.Microprocessor
- ใช้พลังงานต่ำเพียง 70 mW ที่ 5V
- มีการตรวจจับลายนิ้วมือโดยอัตโนมัติ

3.2 การนำไปประยุกต์ใช้งาน

- ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย
- ใช้ในระบบ Smart Cards
- ใช้เป็นรหัสผ่านในระบบต่างๆ เช่น ATM, Internet

3.3 กระบวนการทำงานของไอซี

ตัวอุปกรณ์หรือเซนเซอร์นี้จะมีขนาด 256 หลัก 300แถว ในหน้าตัดเซนเซอร์ โดยการทำงานจะจับภาพหรือส่งค่าที่แถวเรียกว่า Row Capture ซึ่งความไวในการทำงานของ Fingerprint นั้นขึ้นอยู่กับค่า Discharge Current และ Discharge Time ซึ่งสามารถควบคุมได้ด้วยการต่อค่าความต้านทานภายนอกโดยต่อระหว่างขา ISET กับ Ground Current Source ควบคุมได้จาก Discharge Current Register (DCR) และ Discharge Time สามารถควบคุมได้จาก Discharge Time Register (DTR)



รูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีและการทำงานของ static-capacity semiconductor sensor หากมองจากภาพตัดขวาง จะเห็นได้ว่ามีตัวคาปาซิเตอร์จำนวนมากถูกจัดวางเรียงอยู่ที่ส่วนผิวชั้นบนของตัวชิป เมื่อนิ้วมือถูกวางลงบนผิว ค่าของคาปาซิเตอร์จะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพความลึกคื่นของเส้นลายนิ้วมือ จากนั้นค่าแต่ละค่าของคาปาซิเตอร์จะถูกแปลงโดย A/D Converter 8 bits เป็นภาพขนาด 300x256 พิกเซล ซึ่งจะทำให้ความละเอียดของภาพลายนิ้วมือได้ 500 dpi

3.4 คำอธิบายของแต่ละขา (Pin Descriptions)

VDDA1, VDDA2 (Pins 1 and 7)

เป็นขาที่ใช้ในการจ่ายไฟ +5V ให้กับส่วนไอซี

VSSA1, VSSA2 (Pins 2 and 6)

เป็นขาที่ใช้ในการต่อ Ground ให้กับส่วนไอซี

VDD1, VDD2, VDD3 (Pins 25, 16 and 39)

เป็นขาที่ใช้ในการจ่ายไฟ +5V ให้กับส่วน Digital logic และ I/O

VSS1, VSS2, VSS3 (Pins 24, 15 and 40)

เป็นขาที่ใช้ในการต่อ Ground ให้กับส่วน Digital logic และ I/O

ISET (Pin 3)

ขานี้ให้ต่อ Resistor 200 k ohm ระหว่างขา VSSA1 กับ ISET ใช้เป็นขาอ้างอิงกระแสภายใน

AIN (Pin 4)

เป็นขาที่ใช้รับสัญญาณจากภายนอกมาเปลี่ยนจาก Analog เป็น Digital โดยสามารถควบคุมได้จากการกำหนด AINSEL บิตในรีจิสเตอร์ CTRLA ถ้าไม่ใช้ให้ต่อขานี้ลง Ground

FSET (Pin 5)

ขานี้ให้ต่อ Resistor 56 k ohm ลง Ground เพื่อให้ Clock ภายในทำงาน

XTAL1 (Pin 27)

เป็นขาที่ใช้สำหรับต่อ Crystal เพื่อกำเนิด Clock แต่ถ้าใช้แหล่งกำเนิดภายนอกให้ต่อขานี้กับแหล่งกำเนิดนั้น

XTAL2 (Pin 28)

เป็นขาที่ใช้สำหรับต่อ Crystal เพื่อกำเนิด Clock แต่ถ้าใช้แหล่งกำเนิดภายนอกขานี้ให้ปล่อยลอย

D[7:0] (Pins 11-14, 17-20)

เป็นขารับ-ส่งข้อมูล สามารถค้างค่าไว้ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ขาพวกนี้ถ้าใช้ในโหมด SPI และ USB

A0 (Pin 21)

เป็นขา Address input A0 ถ้าเป็น 0 (0 volt) ใช้เป็น Address index register ถ้าเป็น 1 (5 volt) Data buffer ไม่จำเป็นต้องใช้ขาพวกนี้ถ้าใช้ในโหมด SPI และ USB

 $\overline{\text{RD}}$ (Pin 22)

เป็นขาใช้สำหรับ นำข้อมูลออกจากไอซีไปใช้งาน ให้เป็น 0 (low) ไม่จำเป็นต้องใช้ขาพวกนี้ถ้าใช้ในโหมด SPI และ USB

 $\overline{\text{WR}}$ (Pin 23)

เป็นขาใช้สำหรับ นำเขียนข้อมูลลงไอซีเมื่อใช้งาน ให้เป็น 0 (low) ไม่จำเป็นต้องใช้ขาพวกนี้ถ้าใช้ในโหมด SPI และ USB

 $\overline{\text{CS0}}/\overline{\text{SCS}}$ (Pin 32)

เป็นขาที่ใช้สำหรับเลือกโหมดการทำงาน เมื่อใช้งานจะให้เป็น 0 (low) ใช้ขานี้คู่กับขา MODE1, MODE0

MODE[1:0] = 00b (Microprocessor Bus Interface Mode)

$\overline{\text{CS0}}/\overline{\text{SCS}}$ ให้เป็น 0 (low) สำหรับเลือกเป็น Input และให้ CS1 เป็น 1 (high)

MODE[1:0] = 01b (SPI Slave Mode)

$\overline{\text{CS0}}/\overline{\text{SCS}}$ ให้เป็น 0 (low) สำหรับเลือกเป็น Input ต่อ Resistor(R) Pull up ระหว่าง $\overline{\text{CS0}}/\overline{\text{SCS}}$ กับ VDD

MODE[1:0] = 10b (USB Interface Mode, Using Internal ROM)

ไม่ถูกใช้งาน

MODE[1:0] = 11b (USB Interface Mode, Using External ROM)

$\overline{\text{CS0}}/\overline{\text{SCS}}$ สำหรับเลือกเป็น Output ของไอซี ให้เป็น 0 (low) สำหรับเลือก Serial ROM ต่อ Resistor(R) Pull up ระหว่าง $\overline{\text{CS0}}/\overline{\text{SCS}}$ กับ VDD

CS1/SCLK (Pin 31)

เป็นขาที่ใช้สำหรับเลือกโหมดการทำงาน เมื่อใช้งานจะให้เป็น 1 (high) ใช้ขานี้คู่กับขา MODE1, MODE0

MODE[1:0] = 00b (Microprocessor Bus Interface Mode)

CS1/SCLK ให้เป็น 1 (high) สำหรับเลือกเป็น Input และให้ $\overline{\text{CS0}}/\overline{\text{SCS}}$ เป็น 0 (low)

MODE[1:0] = 01b (SPI Slave Mode)

CS1/SCLK ให้เป็น 0 (low) สำหรับเลือกเป็น Output

MODE[1:0] = 10b (USB Interface Mode, Using Internal ROM)

ไม่ถูกใช้งาน

MODE[1:0] = 11b (USB Interface Mode, Using External ROM)

CS1/SCLK ให้เป็น 0 (low) สำหรับเลือกเป็น Output ของไอซี Serial Clock ต่อ Resistor(R) Pull up ระหว่าง CS1/SCLK กับ VDD

EXTINT (Pin 30)

เป็นขา รับสัญญาณ Interrupt จากภายนอก

 $\overline{\text{INTR}}$ (Pin 28)

เป็นขาส่งสัญญาณ Interrupt จากภายในออกไป

 $\overline{\text{WAIT}}$ (Pin 29)

เป็นขาที่ส่งสัญญาณออกจากตัวไอซี ขณะที่อ่านค่าจากลายนิ้วมือจะมีสถานะเป็น 0 (low) เมื่ออ่านค่าแล้วจะมีสถานะเป็น 1 (high)

MOSI (Pin 33)

เป็นขา Output ของ SPI Mode โดยใช้คู่กับขา MODE1, MODE0 ไม่ต้องต่อขาใน MCU Mode, USB Mode

MODE[1:0] = 00b (Microprocessor Bus Interface Mode)

ไม่ถูกใช้งาน

MODE[1:0] = 01b (SPI Slave Mode)

ใช้เป็น Serial Data Output ของไอซี

MODE[1:0] = 10b (USB Interface Mode, Using Internal ROM)

ไม่ถูกใช้งาน

MODE[1:0] = 11b (USB Interface Mode, Using External ROM)

ใช้เป็น Serial Data Output ของไอซี

MOSI (Pin 34)

เป็นขา Input ของ SPI Mode โดยใช้คู่กับขา MODE1, MODE0 ไม่ต้องต่อขาใน MCU Mode, USB Mode

MODE[1:0] = 00b (Microprocessor Bus Interface Mode)

ไม่ถูกใช้งาน

MODE[1:0] = 01b (SPI Slave Mode)

ใช้เป็น Serial Data Input ของไอซี

MODE[1:0] = 10b (USB Interface Mode, Using Internal ROM)

ไม่ถูกใช้งาน

MODE[1:0] = 11b (USB Interface Mode, Using External ROM)

ใช้เป็น Serial Data Input ของไอซี จาก External ROM

P0 (Pin 9)

เป็นขา Output ถูกควบคุมโดย bit 0 ของ CTRLC Register

P0 (Pin 10)

เป็นขา Output ถูกควบคุมโดย bit 1 ของ CTRLC Register

DP (Pin 38)

เป็นขา Data ใน USB Mode ต้องต่อ Resistor(R) 1.5 k ohm ระหว่างขา DP และ VDD3 (ใช้ 3.3V-3.6V) ใช้ Resistor(R) 43 k ohm ต่ออนุกรมกับขาใน Mode MCU, USB จะต่อลง Ground

DM (Pin 37)

เป็นขา Data ใน USB Mode Resistor(R) 43 k ohm ต่ออนุกรมกับขา^{นี้} ใน Mode MCU, USB จะต่อลง Ground

MODE[1:0](Pins 35,36)

ใช้เลือก Mode การทำงาน

MODE[1:0] = 00b (Microprocessor Bus Mode)

MODE[1:0] = 01b (SPI Bus Mode)

MODE[1:0] = 10b (USB Mode, Using Internal ROM)

MODE[1:0] = 11b (USB Mode, Using External ROM)

TEST (Pin 8)

ใช้ทดสอบไอซีใช้สำหรับโรงงานตรวจสอบเท่านั้น

NO Connect (Pins 41-80)

ขาที่ไม่ต้องเชื่อมต่อ

3.5 Microprocessor Bus Interface

ในโหมดการทำงานนี้จะใช้ขา D[7:0],RD,WR,CS0,CS1,EXTINT,INTR และ WAIT จะใช้ internal multi-vibrator หรือใช้ขา XTAL1,XTAL2 เพื่อต่อกับตัวให้สัญญาณนาฬิกาภายนอก ในโหมดนี้ SPI และ USB จะต้องไม่เปิดใช้งาน

Fingerprint Sensor จะใช้แอดเดรสในการอ้างตำแหน่งของรีจิสเตอร์ต่าง ๆ ตัวชิปจะมีเส้น data (D[7:0]) 8 เส้น และมีเส้นแอดเดรส(A0) 1 เส้น โดยเส้นแอดเดรสจะเป็นตัวเลือกระหว่าง index register และ data register ถ้า A0 มีค่าเป็น 0 คือเลือกใช้ index register ถ้า A0 มีค่าเป็น 1 คือเลือกใช้ data register ในส่วนของ index register นั้นจะเก็บค่าเดิมไว้จนกว่าจะมีการเขียนค่าลงไปใหม่หรือว่าชิปถูกรีเซต

ชิปจะมีขาที่ใช้ในการควบคุม 4 ขา RD, WR, CS0, CS1 ให้ค่า CS0 เป็น low และให้ค่า CS1 เป็น high เพื่อให้ชิปทำงาน ข้อมูลจะถูกอ่านเข้ามาที่ขอบขาขึ้นของขา WR

ชิปมีขาที่ใช้ในการควบคุมสถานะ 2 ขา INTR,WAIT ขา INTR จะทำงานเมื่อมี interrupt เกิดขึ้น สัญญาณขา WAIT จะเป็น low เมื่อ A/D converter อ่านค่าในขณะที่ A/D conversion กำลังทำงานอยู่ สัญญาณขา WAIT จะอยู่ในสถานะ high impedance เมื่อ A/D conversion ทำงานเสร็จสมบูรณ์ และจะเป็น high impedance ทั้งคู่ถ้าขาทั้ง 2 ไม่ได้ถูกใช้งาน

CS0	CS1	A0	RD	WR	Mode	Data Lines
H	X	X	X	X	De-selected	High Impedance
X	L	X	X	X	De-selected	High Impedance
L	H	X	H	H	Standby	High Impedance
L	H	L	L	H	Read Index Register	Output
L	H	L	H	L	Write Index Register	Input
L	H	H	L	H	Read Data Register	Output
L	H	H	H	L	Write Data Register	Input

3.6 Function Register Map

Index	Name	Description	Read/Write Access
0x00	RAH	Row Address, High	R/W
0x01	RAL	Row Address, Low	R/W
0x02	CAL	Row Address End, Low	R/W
0x03	REH	Row Address End, High	R/W
0x04	REL	Row Address End, Low	R/W
0x05	CEL	Column Address End, Low	R/W
0x06	DTR	Discharge Time Register	R/W
0x07	DCR	Discharge Current Register	R/W
0x08	CTRLA	Control Register A	R/W
0x09	CTRLB	Control Register B	R/W
0x0A	CTRLC	Control Register C	R/W
0x0B	SRA	Status Register A	R
0x0C	PGC	Programmable Gain Control Register	R/W
0x0D	ICR	Interrupt Control Register	R/W
0x0E	ISR	Interrupt Status Register	R/W
0x0F	THR	Threshold Register	R/W
0x10	CIDH	Chip Identification, High	R
0x11	CIDL	Chip Identification, Low	R
0x12	TST	Test Mode Register	R/W

RAH 0x00

เป็น bit สูง ของตัวชี้ตำแหน่งแถวไว้ใช้สำหรับ กำหนดแถวแรกที่จะทำการจับภาพในการ Read Mode Sub-image

Bit Number	Bit Name	Function
[7:1]	-	Reserved. Write 0 to these bits.
0	RA[8]	Most Significant Bit of Row Address Register

RAL 0x01

เป็น bit ต่ำ ของตัวชี้ตำแหน่งแถวไว้ใช้สำหรับ กำหนดแถวแรกที่จะทำการจับภาพในการ Read Mode Sub-image

Bit Number	Bit Name	Function
[7:0]	RA[7:0]	Low eight bits of Row Address Register

CAL 0x02

เป็นตัวชี้ตำแหน่งหลักไว้ใช้สำหรับกำหนดหลักแรกที่จะจับภาพในการ Read Mode Sub-image

Bit Number	Bit Name	Function
[7:0]	CA[7:0]	Column Address Register

REH 0x03

เป็น bit สูง ของตัวชี้ตำแหน่งแถวไว้ใช้สำหรับ กำหนดแถวสุดท้ายที่จะทำการจับภาพในการ Read Mode Sub-image

Bit Number	Bit Name	Function
[7:1]	-	Reserved. Write 0 to these bits.
0	REND[8]	Most Significant Bit of Row Address Register

REL 0x04

เป็น bit ต่ำ ของตัวชี้ตำแหน่งแถวไว้ใช้สำหรับ กำหนดแถวสุดท้ายที่จะทำการจับภาพในการ Read Mode Sub-image

Bit Number	Bit Name	Function
[7:0]	REND[7:0]	Low eight bits of Row Address Register

CEL 0x05

เป็นตัวชี้ตำแหน่งหลักไว้ใช้สำหรับกำหนดหลักสุดท้ายที่จะจับภาพในการ Read Mode Sub-image

Bit Number	Bit Name	Function
[7:0]	CEND[7:0]	Column Address Register

DTR 0x06

รีจิสเตอร์ควบคุมเวลาในการคายประจุ

Bit Number	Bit Name	Function
[7]	-	Reserved. Write 0 to these bits.
[6:0]	DT[6:0]	Sets the discharge time in oscillator clock periods.

DCR 0x07

รีจิสเตอร์ควบคุมการคายประจุของกระแส

Bit Number	Bit Name	Function
[7:5]	-	Reserved. Write 0 to these bits.
[4:0]	DC[4:0]	Sets the discharge current rate.

CTRLA 0x08

เขียนที่รีจิสเตอร์นี้เพื่อสั่งให้เริ่มการทำงาน การอ่านเพื่อรับค่าจาก A/D Converter

การเขียนรีจิสเตอร์นี้เพื่อกำหนดโหมดการอ่านรูปภาพลายนิ้วมือ โดยมี 3 โหมด

1. GETIMG คือ โหมดที่จะให้เซนเซอร์ทำการเริ่มต้นจับภาพตั้งแต่ แถวแรก หลักแรก จนถึง แถวสุดท้าย หลักสุดท้ายในคราวเดียวกัน
2. GETSUB คือ โหมดที่ต้องกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในรีจิสเตอร์ RAH, RAL, CAL, REH, REL, CEL
3. GETROW คือ โหมดที่จับภาพทีละแถว ต้องกำหนดแถวในรีจิสเตอร์ RAH, RAL เพื่อกำหนดแถวที่จะทำการจับภาพ

Bit Number	Bit Name	Function
7	-	Reserved. Write 0 to these bits.
6	-	Reserved. Write 0 to these bits.
5	-	Reserved. Write 0 to these bits.
4	-	Reserved. Write 0 to these bits.
3	AINSEL	0 = Select Array for Conversion 1 = Select External Analog Input Pin and Start Conversion
2	GETSUB	Initial Auto-increment for sub-image
1	GETIMG	Initial Auto-increment for whole image
0	GETROW	Initial Auto-increment for selected row

CTRLB 0x09

เป็นรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ ปิด/เปิด การทำงานของไอซี

Bit Number	Bit Name	Function
[7:6]	MODE[1:0]	Reflect the state of the MODE[1:0] pins. These bits are read-only. Writing to these bits has no effect. Write 0 to these bits.
5	RDY	This is a read-only bit that indicates the status of the A/D Converter. 0 = A/D Conversion is in progress. 1 = A/D Conversion is idle. Writing this bit has no effect. Write 0 to these bit.
4	-	Reserved. Write 0 to these bits.
3	AFDEN	Set this bit to enable the automatic finger detection circuit. In USB mode. Automatic finger detection will generate an interrupt on endpoint 2. In CPU or SPI mode, automatic finger detection will generate a finger detect interrupt on the <u>INTR</u> pin as controlled by the Interrupt Control

		Register (ICR). In any mode, the automatic finger detection can be combined with ENABLE=0 to save power.
2	AUTOINCEN	0 = Column and row addresses do not automatically increment after the A/D converter is read. 1 = Column addresses increment and another A/D conversion is initiated after the A/D converter is read. The row address increments at the end of each column.
1	XTALSEL	In USB mode this bit has no function. In CPU and SPI mode this bit select the clock source for the digital logic. 0 = Selects the internal 12 MHz multi-vibrator. 1 = Select the XTAL 1 pin.
0	ENABLE	0 = Place the sensor array, digital, and analog block into low-power state (12 MHz clock is halted, A/D Converter is shut down). 1 = Enable the sensor array, digital, and analog blocks (12 MHz clock and A/D converter are enabled).

CTRLC 0x0A

เป็นตัวควบคุมขา Output ของ P0 และ P1

Bit Number	Bit Name	Function
[7:5]	PT1[2:0]	Program the toggle rate of the P1 pin. If PT1[2:0] = 000, then the P1 pin follows the state of the P1 bit. Otherwise PT1[2:0] selects the clock divisor to generate a square wave on the P1 pin. 000 = P1 pin follows state of bit P1. 001 = clock divide by 2^4 . 010 = clock divide by 2^3 . 011 = clock divide by 2^2 . 100 = clock divide by 2^1 . 101 = Reserved. 110 = Reserved. 111 = Reserved.
[4:2]	PT0[2:0]	Program the toggle rate of the P0 pin. If PT0[2:0] = 000, then the P0 pin follows the state of the P0 bit. Otherwise PT0[2:0] selects the clock divisor to generate a square wave on the P1 pin.

		000 = P0 pin follows state of bit P0.
		001 = clock divide by 2^{24} .
		010 = clock divide by 2^{23} .
		011 = clock divide by 2^{22} .
		100 = clock divide by 2^{21} .
		101 = Reserved.
		110 = Reserved.
		111 = Reserved.
1	P1	General Purpose Output Port. When PT1[2:0] bits are 000, this bit controls the P1 pin. 0 = P1 pin low. 1 = P1 pin high.
0	P0	General Purpose Output Port. When PT0[2:0] bits are 000, this bit controls the P0 pin. 0 = P0 pin low. 1 = P0 pin high.

SRA 0x0B

เป็นรีจิสเตอร์ Read only ทำหน้าที่เป็นเงาของรีจิสเตอร์ CTRLA เพื่อทำการตรวจสอบว่าเซนเซอร์กำลังทำงานอยู่ในโหมดอะไร

Bit Number	Bit Name	Function
7	-	Reserved. Return 0.
6	-	Reserved. Return 0.
5	-	Reserved. Return 0.
4	-	Reserved. Return 0.
3	AINSEL	This bit is set or cleared when the AINSEL bit (CTRLA bit 3) is set or cleared by software
2	GETSUB	This bit is set when the GETSUB bit (CTRLA bit 2) is set by software. This bit is cleared after the last byte is read.
1	GETIMG	This bit is set when the GETIMG bit (CTRLA bit 1) is set by software. This bit is cleared after the last byte is read.
0	GETROW	This bit is set when the GETROW bit (CTRLA bit 0) is set by software. This bit is cleared after the last byte is read.

PGC 0x0C

เป็นรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราขยายของเซนเซอร์

Bit Number	Bit Name	Function
[7:4]	-	Reserved. Write 0 to these bits. Returns 0 when read.
[3:0]	PG[3:0]	Set the gain of the amplifier. 0000 = 1.0 (default) 0001 = 0.25 0010 = 0.50 0011 = 0.75 0100 = 1.0 0101 = 1.25 0110 = 1.50 0111 = 1.75 1000 = 4.0 1001 = 1.0 1010 = 2.0 1011 = 3.0 1100 = 4.0 1101 = 5.0 1110 = 6.0 1111 = 7.0

ICR 0x0D

เป็นรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ ปิด/เปิด การ Interrupt

Bit Number	Bit Name	Function
7	IP1	0 = EXTINT Interrupt Polarity is Falling Edge or Active Low 1 = EXTINT Interrupt Polarity is Rising Edge or Active High
6	IP0	0 = Finger Detect Interrupt Polarity is Falling Edge or Active Low 1 = Finger Detect Interrupt Polarity is Falling Edge or Active Low
5	IT1	0 = EXTINT Interrupt is Edge Triggered 1 = EXTINT Interrupt is Level Triggered
4	IT0	0 = Finger Detect Interrupt is Edge Triggered 1 = Finger Detect Interrupt is Level Triggered
3	IM1	0 = EXTINT Interrupt Not Masked 1 = EXTINT Interrupt Masked

2	IM0	0 = Finger Detect Interrupt Not Masked 1 = Finger Detect Interrupt Masked
1	IE1	0 = EXTINT Interrupt Disabled 1 = EXTINT Interrupt Enabled
0	IE0	0 = Finger Detect Interrupt Disabled 1 = Finger Detect Interrupt Disabled

ISR 0x0E

เป็นรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่บอกสถานะการ Interrupt

Bit Number	Bit Name	Function
[7:4]	-	Reserved. Write 0 to these bits. Return 0 when read.
3	IS1	Reflects the state of the EXTINT Pin. Write 0 to this bit.
2	IS0	Reflects the state of the Finger Detect Sensor. Write 0 to this bit.
1	IR1	EXTINT Interrupt Request Pending.
0	IR0	Finger Detect Interrupt Request Pending.

THR 0x0F

เป็นรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมค่า Threshold ในสถานะ Interrupt ในโหมด Auto Detection

Bit Number	Bit Name	Function
7	-	Reserved. Write 0 to these bits.
[6:4]	THV[2:0]	Threshold voltage level.
[3:0]	THC[3:0]	Sharing capacitor size.

CIDH 0x10

เป็นรีจิสเตอร์ Read only ทำหน้าที่เก็บค่ารุ่นของชิป

Bit Number	Bit Name	Function
[7:0]	CIDH[7:0]	Returns 0x20 when read.

CIDL 0x11

เป็นรีจิสเตอร์ Read only ทำหน้าที่เก็บค่ารุ่นของชิป

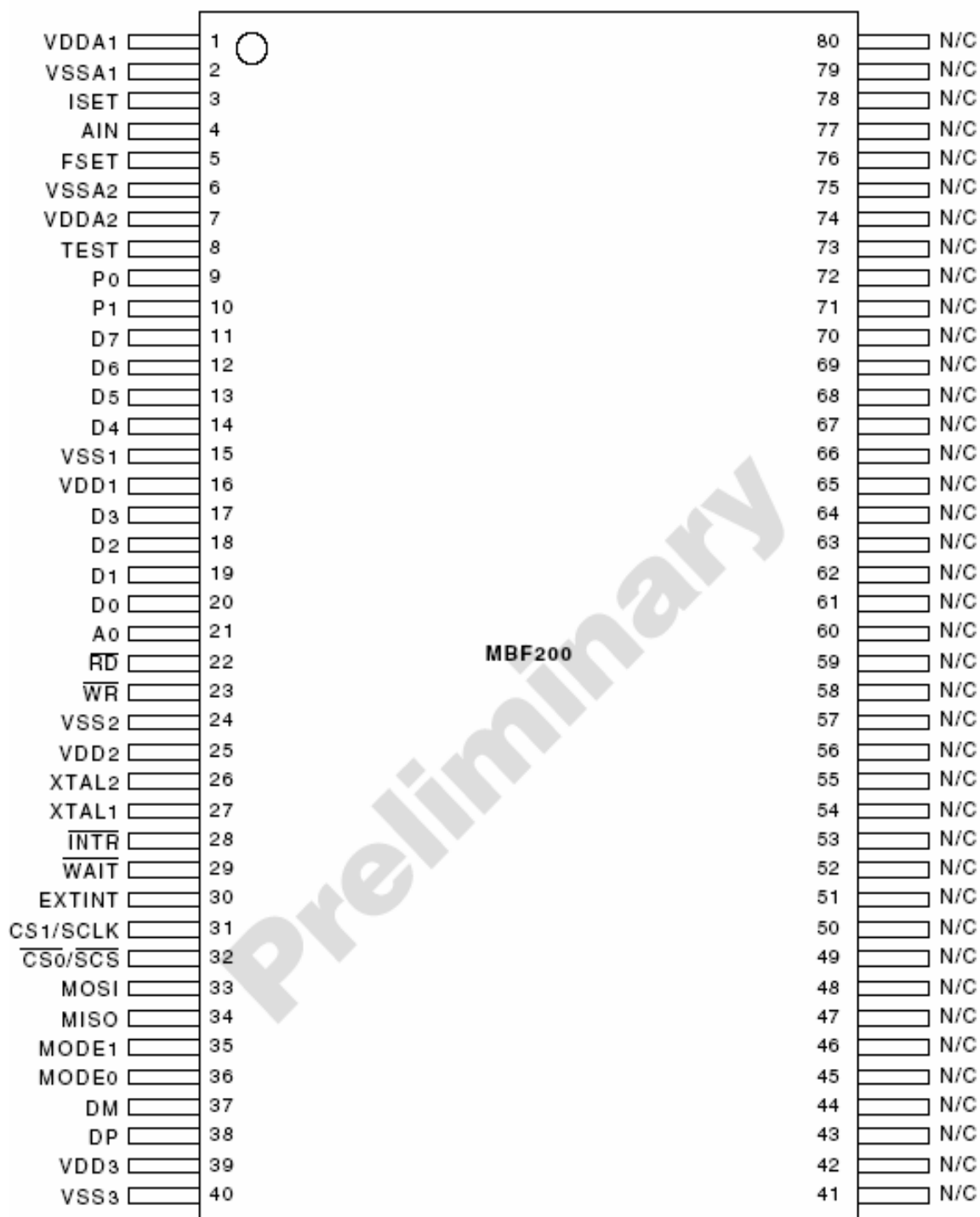
Bit Number	Bit Name	Function
[7:0]	CIDL[7:0]	The return value depends on the Revision of the chip.

TST 0x12

เป็นรีจิสเตอร์ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของชิป สแกนไว้ใช้สำหรับโรงงาน

Bit Number	Bit Name	Function
[7:0]	TST[7:0]	Reserved. Write only 0 to these bits.

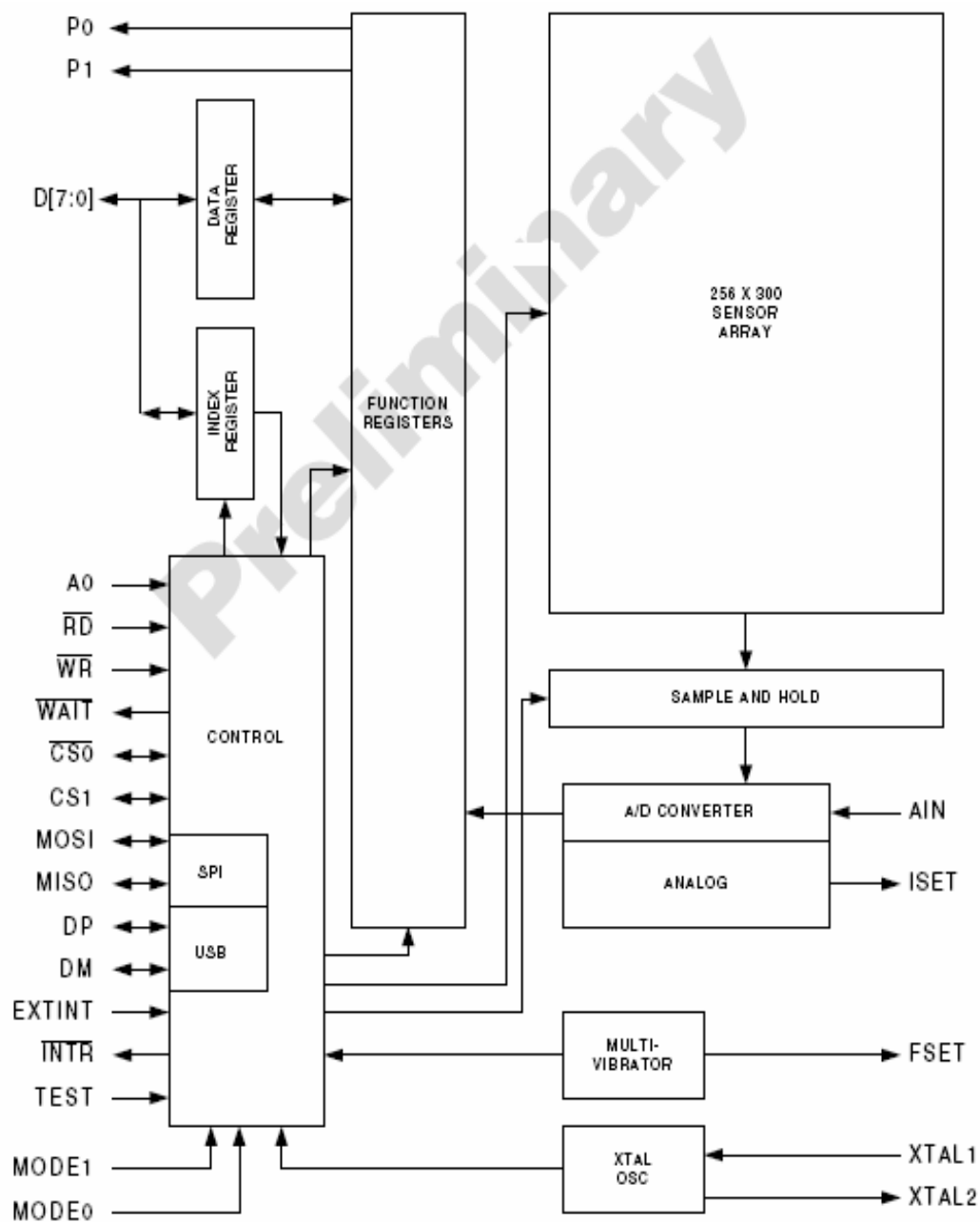
3.7 Connection Diagram



รูปที่ 3.2 แสดงตำแหน่งของขาไอซี

ในส่วนของไอซี MBF200 นั้นจะมีจำนวน Pin ทั้งหมด 80 ขาซึ่งจะถูกนำมาใช้งานเพียง 40 ขาแรกเท่านั้น ส่วน 40 ขาหลังนั้นจะไม่มีมีการเชื่อมต่อ

3.8 Block Diagram

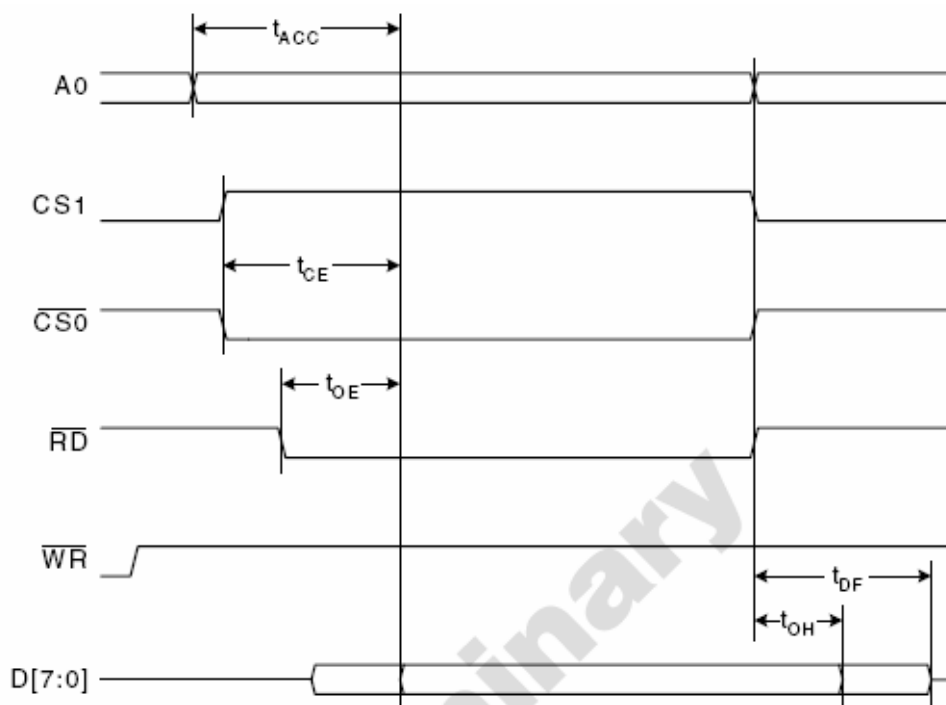


รูปที่ 3.3 แสดงการทำงานของตัวไอซี

ในส่วนของ Block Diagram ได้อธิบายส่วนการทำงานของตัว Sensor กับไอซีต่างๆ และการเชื่อมต่อกับขาต่างๆ และการติดต่อกันในส่วนของไอซี MBF200 นี้

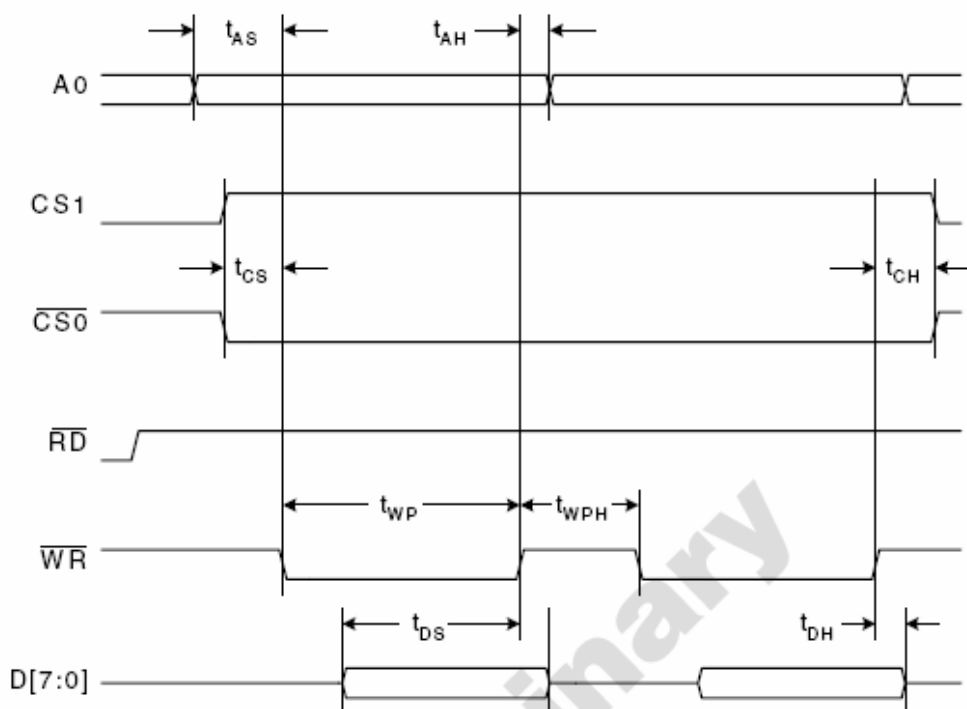
3.9 Timing Diagram

3.9.1 Microprocessor Mode Read Cycle



รูปที่ 3.4 แสดงการอ่านข้อมูลในโหมดไมโครโปรเซสเซอร์

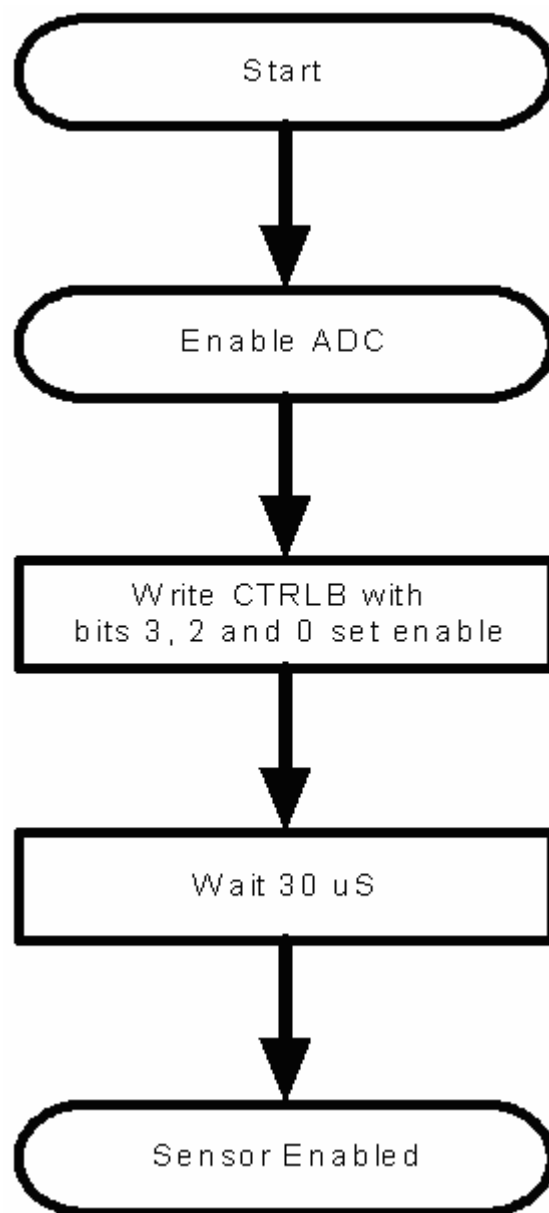
3.9.2 Microprocessor Mode Write Cycle



รูปที่ 3.5 แสดงการเขียนข้อมูลในโหมดไมโครโปรเซสเซอร์

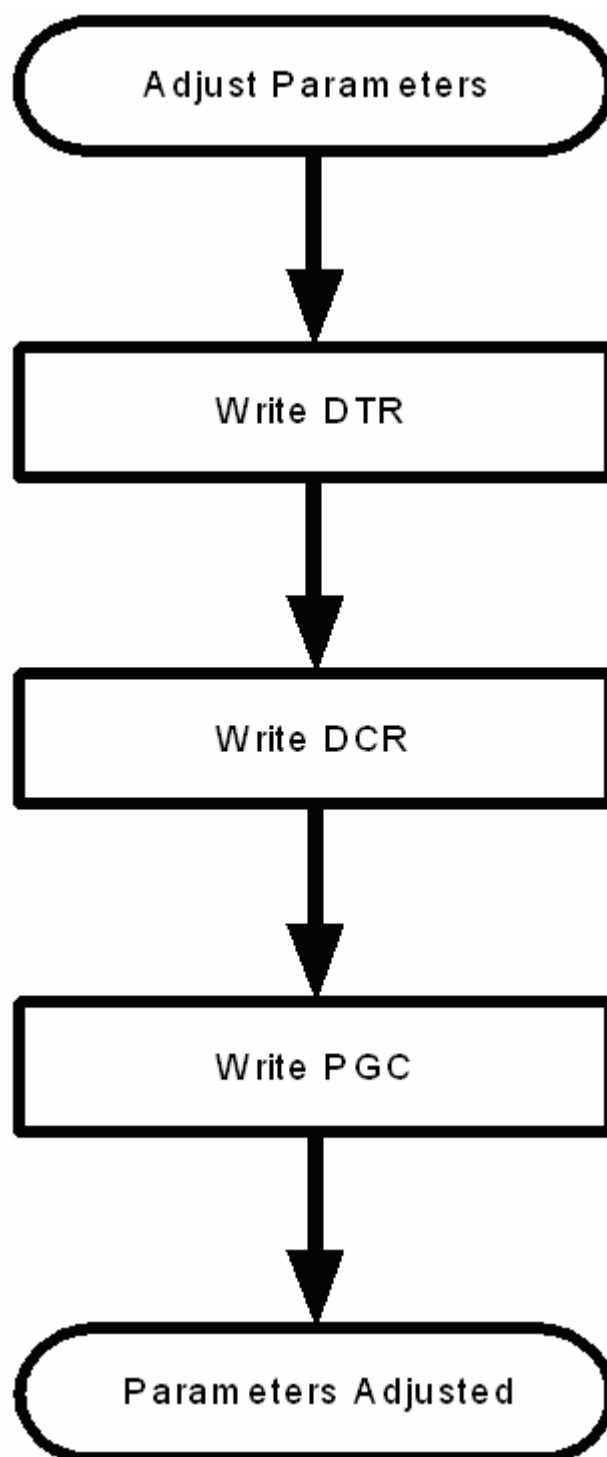
3.10 แผนผัง (Flow Chart) แสดงการทำงานของ MBF200

3.10.1 เริ่ม Set ค่า CTRLB bit ที่ 3, 2, 0 ให้เป็น 1 หรือ enable



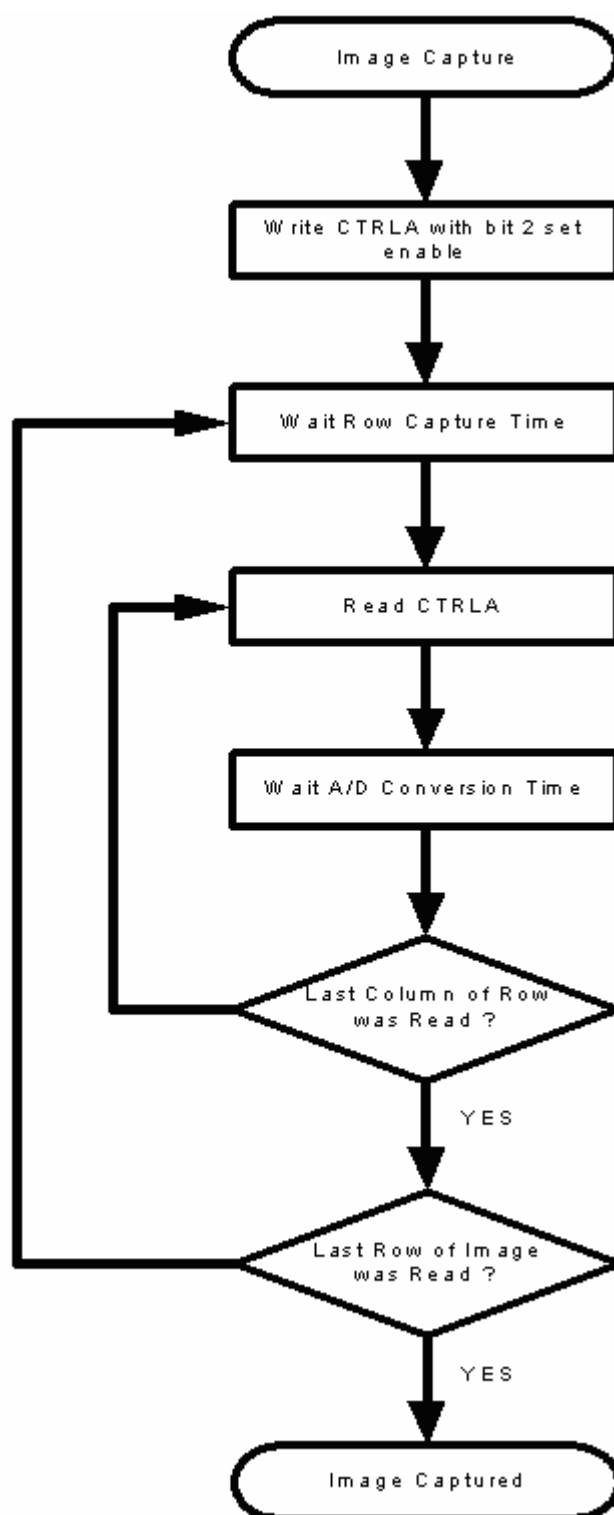
รูปที่ 3.6 แสดงการ Set ค่าเริ่มต้น

3.10.2 ปรับค่า DTR, DCR, PGC ตามที่ต้องการ



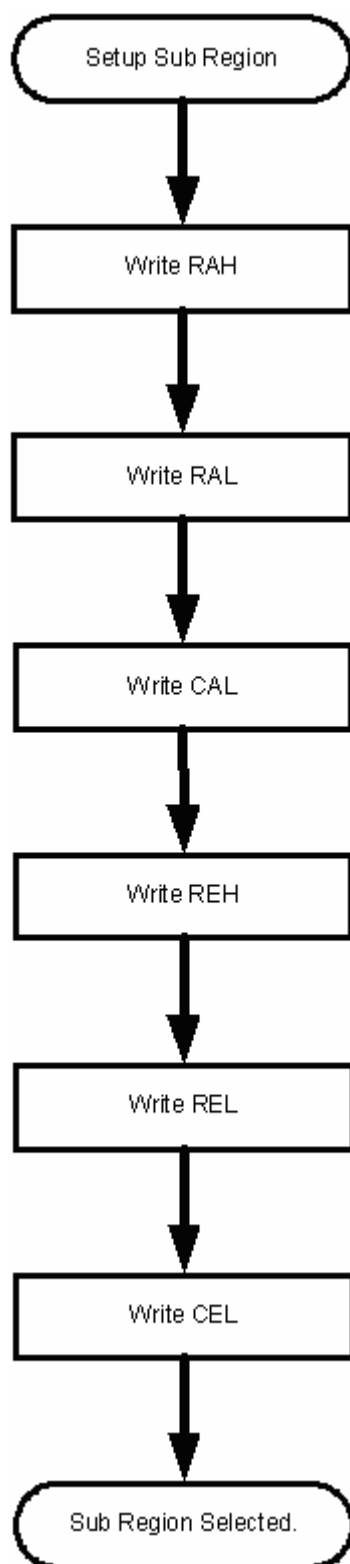
รูปที่ 3.7 แสดงการ Set ค่า DTR, DCR, PGC

3.10.3 เริ่มการ Get Data ของภาพ



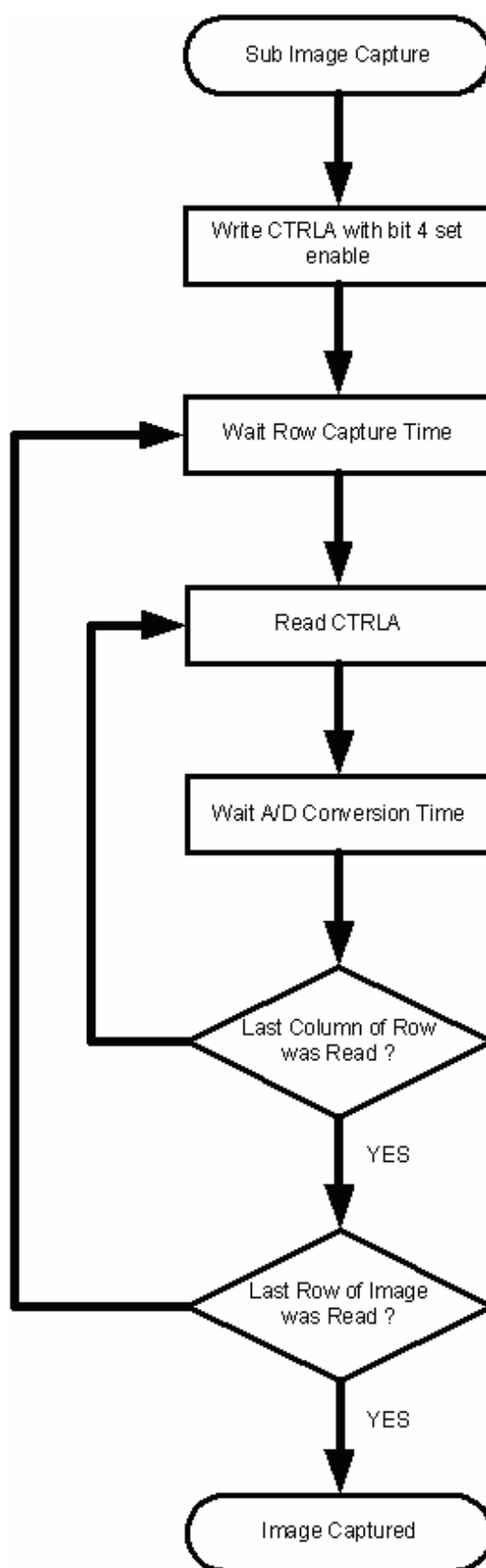
รูปที่ 3.8 แสดงการรับข้อมูล

3.10.4 ถ้าต้องการดึงภาพบางส่วนเท่านั้น จะต้องทำการเริ่ม initial ค่าก่อนโดยทำดังนี้



รูปที่ 3.9 แสดงการตั้งค่าเริ่มต้น

3.10.5 ทำการ get data จากค่า initial ที่กำหนดไว้



รูปที่ 3.10 แสดงการรับข้อมูลของภาพ